

Inception

Özet: Bu doküman, System Administration ile ilgili bir alıştırma dır.

Versiyon: 5.3

İçindekiler

- I. Önsöz — 2
- II. Giriş — 3
- III. Genel yönergeler — 4
- IV. AI Talimatları — 5
- V. Zorunlu bölüm — 7
- VI. Readme Gereksinimleri — 12
- VII. Değerlendirme için ön koşullar — 14
- VIII. Bonus bölüm — 15
- IX. Teslim ve akran değerlendirmesi — 16

Bölüm I — Önsöz

(Görsel: "ONE CONTAINER IS NOT ENOUGH — WE NEED TO GO DEEPER" yazılı Inception filminden bir meme)

Bölüm II — Giriş

Bu proje, Docker kullanarak system administration bilginizi genişletmeyi amaçlamaktadır. Yeni kişisel virtual machine'inizde, birden fazla Docker image'ı oluşturarak bunları virtualize edeceksiniz.

Bölüm III — Genel yönergeler

- Bu proje bir Virtual Machine üzerinde yapılmalıdır.
- Projenin konfigürasyonu için gereken tüm dosyalar bir **srcs** klasörüne yerleştirilmelidir.
- Kök dizinde bulunması gereken bir **Makefile** de gereklidir. Bu Makefile, tüm uygulamanızı kurmalıdır (yani **docker-compose.yml** kullanarak Docker image'larını build etmelidir).
- Bu konu, geçmişinize bağlı olarak henüz öğrenmemiş olabileceğiniz kavramları uygulamaya koymanızı gerektirir. Bu nedenle, Docker kullanımıyla ilgili ve bu ödevi tamamlamanıza yardımcı olacak bulacağınız diğer tüm dokümantasyonu okumaktan çekinmemenizi tavsiye ederiz.

Bölüm IV — AI Talimatları

• Bağlam

Öğrenme sürecinizde, AI birçok farklı görevde size yardımcı olabilir. AI araçlarının çeşitli yeteneklerini ve işinizi nasıl destekleyebileceklerini keşfetmek için zaman ayırın. Ancak,

bunlara her zaman dikkatli yaklaşın ve sonuçları eleştirel bir şekilde değerlendirin. İster kod, ister dokümantasyon, ister fikir, ister teknik açıklama olsun, sorunuzun iyi kurgulanmış olduğundan veya üretilen içeriğin doğru olduğundan asla tamamen emin olamazsınız. Akranlarınız, hata ve kör noktalardan kaçınmanıza yardımcı olacak değerli bir kaynaktır.

• Ana mesaj

- 🖱️ AI'yı tekrarlayan veya sıkıcı görevleri azaltmak için kullanın.
- 🖱️ Hem kodlama hem de kodlama dışı alanlarda, gelecekteki kariyerinize fayda sağlayacak prompt yazma becerileri geliştirin.
- 🖱️ Yaygın riskleri, önyargıları ve etik sorunları daha iyi öngörebilmek ve önleyebilmek için AI sistemlerinin nasıl çalıştığını öğrenin.
- 🖱️ Akranlarınızla çalışarak hem teknik hem de güçlü (power) becerilerinizi geliştirmeye devam edin.
- 🖱️ Yalnızca tam olarak anladığınız ve sorumluluğunu alabileceğiniz AI tarafından üretilmiş içerikleri kullanın.

• Öğrenci kuralları:

- AI araçlarını keşfetmek ve nasıl çalıştıklarını anlamak için zaman ayırmalısınız, böylece bunları etik bir şekilde kullanabilir ve olası önyargıları azaltabilirsiniz.
- Prompt yazmadan önce probleminiz üzerine düşünmelisiniz — bu, doğru terminolojiyi kullanarak daha net, daha detaylı ve daha alakalı prompt'lar yazmanıza yardımcı olur.
- AI tarafından üretilen her şeyi sistematik olarak kontrol etme, gözden geçirme, sorgulama ve test etme alışkanlığı geliştirmelisiniz.
- Her zaman akran değerlendirmesi (peer review) aramalısınız — yalnızca kendi değerlendirmenize güvenmeyin.

• Aşama sonuçları:

- Hem genel amaçlı hem de alana özgü prompt yazma becerileri geliştirin.
- AI araçlarını etkili kullanarak üretkenliğinizi artırın.
- Bilgi işlemsel düşünme, problem çözme, uyum sağlama ve işbirliği becerilerinizi güçlendirmeye devam edin.

• Yorumlar ve örnekler:

- Sınavlar, değerlendirmeler ve daha fazlası gibi gerçek anlayışınızı göstermeniz gereken durumlarla düzenli olarak karşılaşacaksınız. Hazırlıklı olun, hem teknik hem de kişilerarası becerilerinizi geliştirmeye devam edin.
- Akıl yürütmenizi açıklamak ve akranlarınızla tartışmak, genellikle anlayışınızdaki eksiklikleri ortaya çıkarır. Akran öğrenmesini bir öncelik haline getirin.
- AI araçları genellikle sizin özel bağlamınızdan yoksundur ve genel yanıtlar verme eğilimindedir. Aynı ortamı paylaşan akranlarınız daha alakalı ve doğru bilgiler sunabilir.
- AI en olası cevabı üretme eğilimindeyken, akranlarınız alternatif bakış açıları ve değerli nüanslar sunabilir. Onlara bir kalite kontrol noktası olarak güvenin.

✓ İyi uygulama:

AI'ya soruyorum: "Bir sıralama fonksiyonunu nasıl test ederim?" Bana birkaç fikir veriyor. Bunları deniyorum ve sonuçları bir akranımla gözden geçiriyorum. Yaklaşımı birlikte iyileştiriyoruz.

✗ Kötü uygulama:

AI'dan bütün bir fonksiyon yazmasını istiyorum, kopyala-yapıştır yaparak projeme ekliyorum. Akran değerlendirmesi sırasında, ne işe yaradığını açıklayamıyorum. Güvenilirliği kaybediyorum — ve projemden kalıyorum.

✓ İyi uygulama:

Bir parser tasarlamak için AI kullanıyorum. Sonra mantığı bir akranımla adım adım gözden geçiriyorum. İki hata buluyoruz ve birlikte yeniden yazıyoruz — daha iyi, daha temiz ve tamamen anlaşılmış.

✗ Kötü uygulama:

Copilot'un projemin kilit bir bölümü için kodu üretmesine izin veriyorum. Derleniyor ama pipe'ları nasıl işlediğini açıklayamıyorum. Değerlendirme sırasında gerekçelendiremiyorum ve projemden kalıyorum.

Bölüm V — Zorunlu bölüm

Bu proje, belirli kurallar altında farklı servislerden oluşan küçük bir altyapı kurmanızı içerir. Projenin tamamı bir virtual machine üzerinde yapılmalıdır. **docker compose** kullanmanız gerekmektedir.

Her Docker image, karşılık geldiği servisle aynı isme sahip olmalıdır. Her servis kendine ait bir container içinde çalışmalıdır. Performans nedenleriyle, container'lar Alpine veya Debian'ın **penultimate** (bir önceki) stable versiyonundan build edilmelidir. Seçim size ait. Ayrıca kendi **Dockerfile**'lerinizi, servis başına bir tane olacak şekilde yazmanız gerekir. Dockerfile'lar, Makefile'iniz tarafından docker-compose.yml içinde çağrılmalıdır. Bu, projenizin Docker image'larını kendinizin build etmesi gerektiği anlamına gelir. Hazır Docker image'larını çekmek (pull etmek) ve DockerHub gibi servisleri kullanmak yasaktır (Alpine/Debian bu kuraldan muaftır).

Ardından şunları kurmanız gerekir:

- Yalnızca TLSv1.2 veya TLSv1.3 içeren NGINX barındıran bir Docker container.
- Yalnızca WordPress + php-fpm içeren (kurulmuş ve konfigüre edilmiş olmalı), nginx içermeyen bir Docker container.
- Yalnızca MariaDB içeren, nginx içermeyen bir Docker container.
- WordPress veritabanınızı içeren bir volume.
- WordPress web sitesi dosyalarınızı içeren ikinci bir volume.
- Bu iki kalıcı depolama için Docker **named volumes** kullanmalısınız. Bind mount'lar bu volume'lar için **kullanılamaz**.
- Her iki named volume da verilerini host makine üzerinde **/home/login/data** içinde saklamalıdır. "login" yerine kendi öğrenci kullanıcı adınızı yazın.

- Container'larınız arasında bağlantı kuran bir **docker-network**.

Container'larınız çökme durumunda yeniden başlamalıdır (restart).

i Bilgi: Bir Docker container, bir virtual machine değildir. Bu nedenle, çalıştırmaya çalışırken 'tail -f' ve benzeri yöntemlere dayanan hileli (hacky) patch'ler kullanılması önerilmez. Daemon'ların nasıl çalıştığını ve bunları kullanmanın iyi bir fikir olup olmadığını okuyun.

⚠ Uyarı: Elbette, `network: host` veya `--link` ya da `links:` kullanmak yasaktır. **network** satırı docker-compose.yml dosyanızda bulunmalıdır. Container'larınız sonsuz döngü çalıştıran bir komutla başlatılmamalıdır. Bu, entrypoint olarak kullanılan veya entrypoint script'lerinde kullanılan herhangi bir komut için de geçerlidir. Yasak hileli patch'lerden bazıları: `tail -f`, `bash`, `sleep infinity`, `while true`.

i Bilgi: PID 1 hakkında ve Dockerfile yazmak için en iyi uygulamalar (best practices) hakkında okuyun.

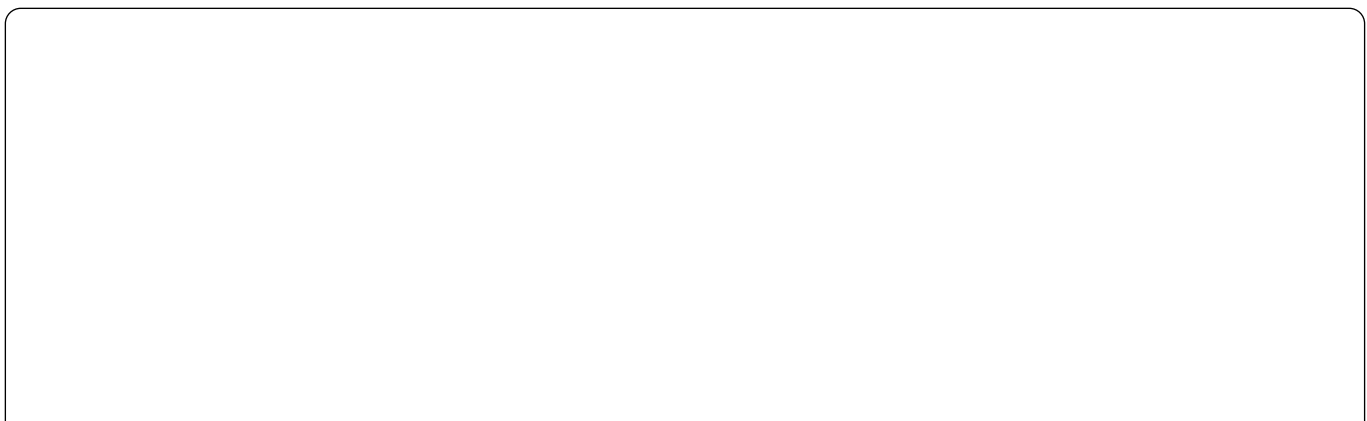
- WordPress veritabanınızda iki kullanıcı bulunmalıdır, bunlardan biri administrator (yönetici) olmalıdır. Administrator'ın kullanıcı adı admin/Admin veya administrator/Administrator içeremez (örneğin: admin, administrator, Administrator, admin-123 vb.).

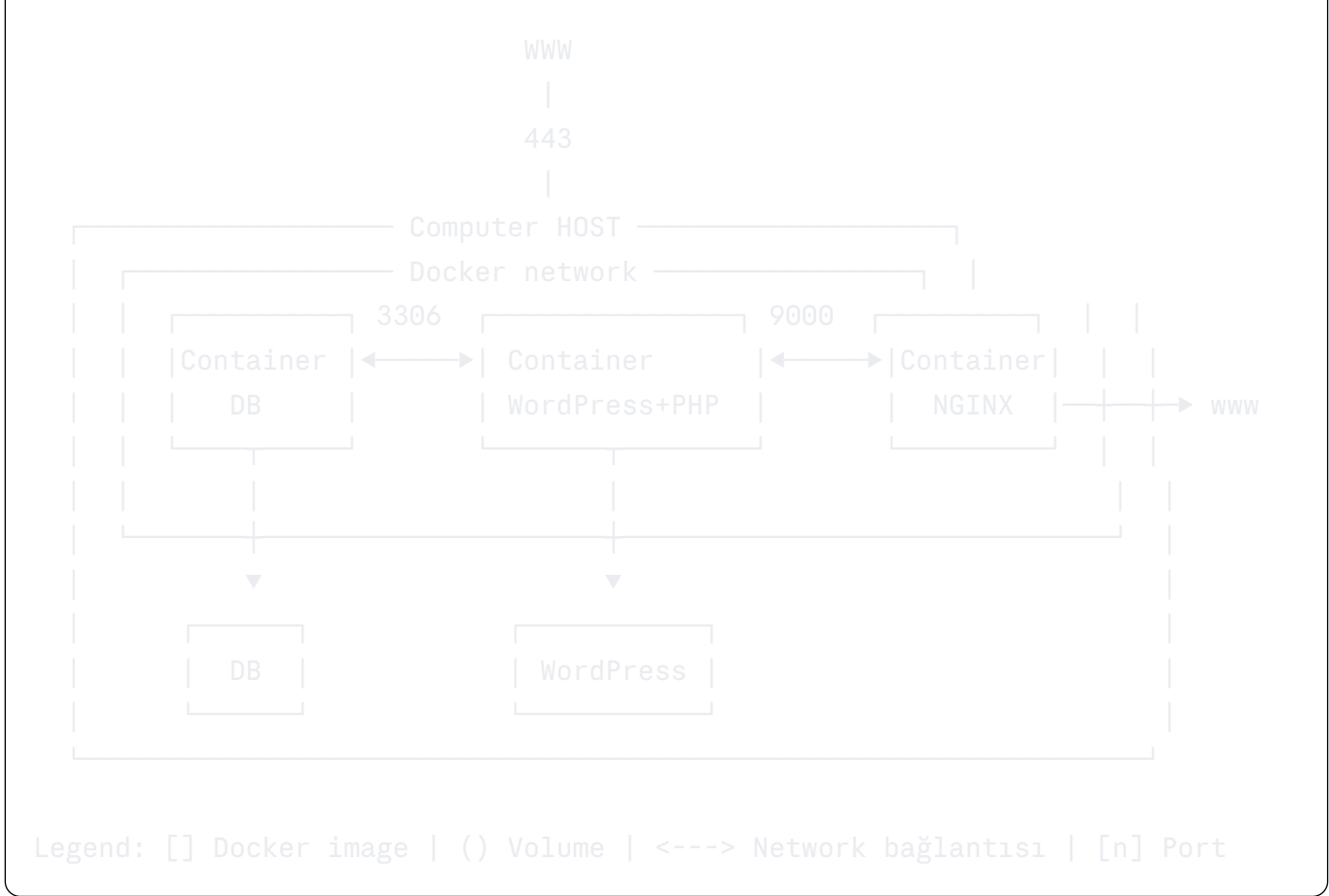
i Bilgi: Volume'larınız, Docker kullanılarak host makinenin /home/login/data klasöründe mevcut olacaktır. Elbette login kısmını kendi kullanıcı adınızla değiştirmeniz gerekir.

İşleri basitleştirmek için, domain adınızı yerel IP adresinize işaret edecek şekilde konfigüre etmeniz gerekir. Bu domain adı **login.42.fr** olmalıdır. Yine, kendi login'inizi kullanmanız gerekir. Örneğin, login'iniz wil ise, **wil.42.fr**, wil'in web sitesine işaret eden IP adresine yönlendirecektir.

⚠ Uyarı: `latest` tag'i yasaktır. Dockerfile'larınızda hiçbir şifre (password) bulunmamalıdır. Environment variable kullanımı zorunludur. Ayrıca, environment variable'ları saklamak için bir **.env** dosyası kullanmanız zorunludur. Herhangi bir gizli (confidential) bilgiyi saklamak için Docker **secrets** kullanmanız şiddetle tavsiye edilir. Git repository'nizde bulunan herhangi bir credential, API key veya şifre (düzgün konfigüre edilmiş secret'lar dışında) doğrudan projenin başarısız olmasına yol açacaktır. NGINX container'ınız, altyapınıza yalnızca 443 portu üzerinden, TLSv1.2 veya TLSv1.3 protokolünü kullanarak tek giriş noktası (entrypoint) olmalıdır.

Beklenen sonucun örnek diyagramı:





Beklenen klasör yapısının örneği:



```
$> ls -alR
total XX
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 avril 42 20:42 .
drwxrwxrwt 17 wil wil 4096 avril 42 20:42 ..
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX avril 42 20:42 Makefile
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 avril 42 20:42 secrets
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 avril 42 20:42 srcs

./secrets:
total XX
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 avril 42 20:42 .
drwxrwxr-x 6 wil wil 4096 avril 42 20:42 ..
-rw-r--r-- 1 wil wil XXXX avril 42 20:42 credentials.txt
-rw-r--r-- 1 wil wil XXXX avril 42 20:42 db_password.txt
-rw-r--r-- 1 wil wil XXXX avril 42 20:42 db_root_password.txt

./srcs:
total XX
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 avril 42 20:42 .
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 avril 42 20:42 ..
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX avril 42 20:42 docker-compose.yml
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX avril 42 20:42 .env
drwxrwxr-x 5 wil wil 4096 avril 42 20:42 requirements

./srcs/requirements:
total XX
drwxrwxr-x 5 wil wil 4096 avril 42 20:42 .
drwxrwxr-x 3 wil wil 4096 avril 42 20:42 ..
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 avril 42 20:42 bonus
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 avril 42 20:42 mariadb
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 avril 42 20:42 nginx
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 avril 42 20:42 tools
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 avril 42 20:42 wordpress

./srcs/requirements/mariadb:
total XX
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 avril 42 20:45 .
drwxrwxr-x 5 wil wil 4096 avril 42 20:42 ..
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 avril 42 20:42 conf
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX avril 42 20:42 Dockerfile
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX avril 42 20:42 .dockerignore
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 avril 42 20:42 tools
[...]
./srcs/requirements/nginx:
total XX
drwxrwxr-x 4 wil wil 4096 avril 42 20:42 .
drwxrwxr-x 5 wil wil 4096 avril 42 20:42 ..
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 avril 42 20:42 conf
```

```
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX avril 42 20:42 Dockerfile
-rw-rw-r-- 1 wil wil XXXX avril 42 20:42 .dockerignore
drwxrwxr-x 2 wil wil 4096 avril 42 20:42 tools
[...]

$> cat srcs/.env
DOMAIN_NAME=wil.42.fr
# MYSQL SETUP
MYSQL_USER=XXXXXXXXXXXXX
[...]
$>
```

⚠ Uyarı: Açık güvenlik nedenleriyle, herhangi bir credential, API key, şifre vb. yerel olarak çeşitli şekillerde/dosyalarda saklanmalı ve git tarafından ignore edilmelidir. Herkese açık şekilde saklanan credential'lar doğrudan projenin başarısız olmasına yol açacaktır.

i Bilgi: Değişkenlerinizi (domain adı gibi) .env gibi bir environment variable dosyasında saklayabilirsiniz.

Bölüm VI — Readme Gereksinimleri

Git repository'nizin kökünde bir **README.md** dosyası bulunmalıdır. Amacı, projeye aşina olmayan herkesin (akranlar, staff, işe alım uzmanları vb.) projenin ne hakkında olduğunu, nasıl çalıştırılacağını ve konu hakkında daha fazla bilgiyi nerede bulabileceklerini hızlıca anlamasını sağlamaktır.

README.md en azından şunları içermelidir:

- İlk satır italik olmalı ve şöyle olmalıdır: *This project has been created as part of the 42 curriculum by <login1>[, <login2>[, <login3>[...]]]*.
- Projeyi amacı ve kısa bir genel bakışla birlikte açıkça sunan bir "**Description**" bölümü.
- Derleme, kurulum ve/veya çalıştırma ile ilgili tüm bilgileri içeren bir "**Instructions**" bölümü.
- Konuyla ilgili klasik referansları (dokümantasyon, makaleler, tutorial'lar vb.) listeleyen ve AI'nın hangi görevler ve projenin hangi kısımları için nasıl kullanıldığının açıklamasını içeren bir "**Resources**" bölümü.

► **Projeye bağlı olarak ek bölümler gerekebilir** (örneğin kullanım örnekleri, özellik listesi, teknik seçimler vb.).

Gerekli ek bölümler aşağıda açıkça listelenecektir.

- Bir **Project description** bölümü, Docker kullanımını ve projede yer alan kaynakları da açıklamalıdır. Başlıca tasarım tercihlerini ve aşağıdakiler arasındaki karşılaştırmayı belirtmelidir:
 - Virtual Machines vs Docker
 - Secrets vs Environment Variables
 - Docker Network vs Host Network

- Docker Volumes vs Bind Mounts

Bilgi: README'niz İngilizce yazılmalıdır.

Bölüm VII — Değerlendirme için ön koşullar

Mevcut gereksinimlere ek olarak, aşağıdaki dokümantasyon dosyaları repository'nizin kökünde bulunmalıdır. Bunlar Markdown formatında (.md) yazılmalıdır.

- **USER_DOC.md — Kullanıcı dokümantasyonu** Bu dosya, bir son kullanıcının veya administrator'ın şunları açık ve basit terimlerle nasıl yapabileceğini açıklamalıdır:
 - Stack tarafından sağlanan servisleri anlamak.
 - Projeyi başlatmak ve durdurmak.
 - Web sitesine ve yönetim paneline erişmek.
 - Credential'ları bulmak ve yönetmek.
 - Servislerin doğru çalıştığını kontrol etmek.
- **DEV_DOC.md — Geliştirici dokümantasyonu** Bu dosya, bir geliştiricinin şunları nasıl yapabileceğini açıklamalıdır:
 - Ortamı sıfırdan kurmak (ön koşullar, konfigürasyon dosyaları, secret'lar).
 - Makefile ve Docker Compose kullanarak projeyi build edip başlatmak.
 - Container'ları ve volume'ları yönetmek için ilgili komutları kullanmak.
 - Proje verilerinin nerede saklandığını ve nasıl kalıcı olduğunu belirlemek.

Bölüm VIII — Bonus bölüm

Bu proje için bonus bölümü basit olması amaçlanmıştır.

Her ek servis için bir Dockerfile yazılmalıdır. Böylece her servis kendi container'ı içinde çalışacak ve gerekirse kendine ait volume'a sahip olacaktır.

Bonus listesi:

- WordPress web sitenizin cache'ini düzgün yönetmek için **redis cache** kurulumu.
- WordPress web sitenizin volume'una işaret eden bir **FTP server** container'ı kurulumu.
- PHP hariç, seçtiğiniz bir dilde basit bir statik web sitesi oluşturma (evet, PHP hariç tutuluyor). Örneğin, bir tanıtım sitesi veya özgeçmişinizi sunan bir site.
- **Adminer** kurulumu.
- Yararlı olduğunu düşündüğünüz bir servisi kendi seçiminize göre kurma. Savunma sırasında seçiminizi gerekçelendirmeniz gerekecek.

Bilgi: Bonus bölümü tamamlamak için, ekstra servisler kurma imkanınız var. Bu durumda, ihtiyaçlarınıza uygun olarak daha fazla port açabilirsiniz.

Uyarı: Bonus bölümü yalnızca zorunlu bölüm mükemmel bir şekilde tamamlanmışsa değerlendirilecektir. Mükemmel, zorunlu bölümün tamamen tamamlanmış olması ve hiçbir arıza olmadan çalışması anlamına gelir. Eğer TÜM zorunlu gereksinimleri geçmediyseniz, bonus bölümünüz hiç değerlendirilmeyecektir.

Bölüm IX — Teslim ve akran değerlendirmesi

Ödevinizi her zamanki gibi Git repository'nize teslim edin. Savunma sırasında yalnızca repository'nizin içindeki çalışma değerlendirilecektir. Klasör ve dosya isimlerinizin doğru olduğundan emin olmak için kontrol etmekten çekinmeyin.

Değerlendirme sırasında, projenin kısa bir **modifikasyonu** zaman zaman talep edilebilir. Bu, küçük bir davranış değişikliği, yazılacak veya yeniden yazılacak birkaç satır kod veya kolayca eklenebilecek bir özellik içerebilir.

Bu adım her proje için geçerli olmasa da, değerlendirme yönergelerinde belirtilmişse buna hazırlıklı olmalısınız.

Bu adım, projenin belirli bir bölümü hakkındaki gerçek anlayışınızı doğrulamak içindir. Modifikasyon, seçtiğiniz herhangi bir geliştirme ortamında (örneğin kendi kullandığınız ortamda) yapılabilir ve değerlendirmenin bir parçası olarak belirli bir zaman dilimi tanımlanmadığı sürece birkaç dakika içinde uygulanabilir olmalıdır.

Örneğin, bir fonksiyon veya script'te küçük bir güncelleme yapmanız, bir görünümü değiştirmeniz veya yeni bilgi saklamak için bir veri yapısını ayarlamanız istenebilir.

Detaylar (kapsam, hedef vb.) **değerlendirme yönergelerinde** belirtilecek ve aynı proje için değerlendirmeden değerlendirmeye farklılık gösterebilir.